

N-QUEENS

Meister Mümmels [zweitliebster](#) Zeitvertrieb ist es, auf einem Schachbrett-artigen Gitter Damen (die Schachfigur) so aufzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können (https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_queens_puzzle). Um seine Lösungsvorschläge zu prüfen, bittet er dich, ein Programm zu schreiben, das für eine gegebene Spielfeldgrösse alle möglichen Lösungen ausgibt.

Input

Auf der ersten Zeile steht die Anzahl Spielfelder $1 \leq t \leq 5$. Darauf folgen t Zeilen mit je genau einer Zahl n , der Spielfeldgrösse.

Output

Für jeden Input n werden alle gültigen Lösungen wie n Damen auf einem $n*n$ grossen Schachfeld platziert werden können ausgegeben. Dabei sind die Lösungen lexikographisch sortiert, d.h. eine Lösung mit einer Dame auf Feld 1 der ersten Reihe wird vor einer Lösung mit einer Dame auf Feld 2 der ersten Reihe ausgegeben. Folgender Code kann zur Ausgabe des Felds benutzt werden, wobei `sol` eine Liste mit Zahlen ist, in der die i -te Zahl angibt, auf welchem Feld j die Dame in Reihe i steht:

```
def print_solution(sol):  
    l = len(sol)  
    for i in range(l):  
        for j in range(l):  
            if j == sol[i]:  
                print('Q', end='')  
            else:  
                print('.', end='')  
        print()  
    print()
```

Punkte

Es gibt 3 Testsets:

- 30 Punkte für Schachbretter mit $n < 4$ Reihen
- 30 Punkte für Schachbretter mit $n < 8$ Reihen
- 40 Punkte für Schachbretter mit $n < 12$ Reihen

Beispiel Input

```
1  
1
```

Beispiel Output

```
Q
```